



	Evaluation du 28 Octobre 2023	Année scolaire : 2023/ 2024
GROUPE DE REPETITION LES MAX	EPREUVE N°1 DE MATHEMATIQUE	Coef : 4 Durée : 2h
Département de MATHEMATIQUE	GROUPE SCOLAIRE FUSEE	Classe : 3^{ème}

Proposée par : Mr NCHOUAPINE IBRAHIM

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES :

10 Points

I-) ACTIVITES NUMERIQUE

5 Points

EXERCICES 1 : 2,5 points

- Répondre par Vrai ou Faux. 0,25ptx4=1pt
 - En utilisant l'algorithme des soustractions successives, le $PGCD(a ; b)$ est le dernier résultat nul.
 - Si $a = b \times q + r$ avec $r < b$, alors $PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r)$.
 - Si deux entiers a et b sont premiers entre eux alors : $PPCM(a ; b) = a \times b$.
 - Si b est un diviseur de a alors $PGCD(a ; b) = a$.
- Déterminer $PGCD(12960 ; 22680)$ en utilisant la méthode des soustractions successives. 0,75pt
 - Rendre irréductible la fraction $F = \frac{12960}{22680}$ 0,25pt
- Deux bus M et N partent en même temps du terminus à 7h00. Le bus M part toutes les 36 minutes du terminus alors que le bus N part toutes les 24 minutes. 0,5pt
A quelle heure les deux bus partiront de nouveau en même temps pour la quatrième fois ?

EXERCICES 2 : 2,5 points

Soient $A = 2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{4}{5} + \frac{3}{2}\right)$ et $B = \frac{530}{371}$.

- Calcule A et donne le résultat sous forme de fraction irréductible. 0,75pt
- Calculer le $PGCD(371 ; 530)$ par l'algorithme d'Euclide. 0,75pt
 - En déduire le $PPCM(371 ; 530)$. 0,5pt
- Ecrire B sous forme de fraction irréductible. 0,5pt

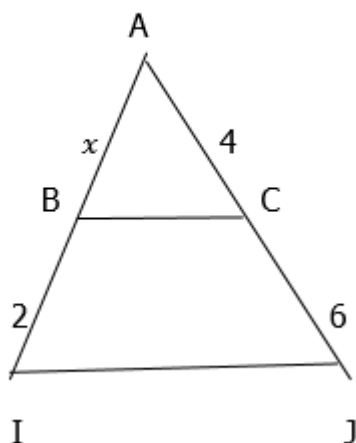
ACTIVITES NUMERIQUE

5 Points

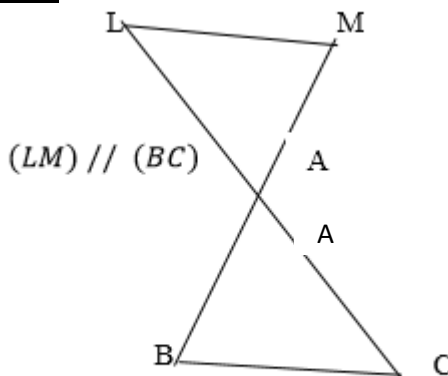
EXERCICES 1 : 2,5 points

- Enoncer clairement la propriété directe de THALES. 1pt
- Determiner la valeur de x dans chacun des cas ci-dessous. 0,75 × 2 = 1,5pt

1^{er} cas : (BC) // (IJ)



2^e cas



$AB = 7\text{cm} ; AM = 3\text{cm} ; LM = 6\text{cm}$ et $BC = x$.

EXERCICES 2 : 2,5 points

ABC est un triangle quelconque tel que $AB = 7,5$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm. D et E sont deux points appartenant respectivement aux cotés [AB] et [AC] tels que $AD = 4,5$ cm et $AE = 3$ cm

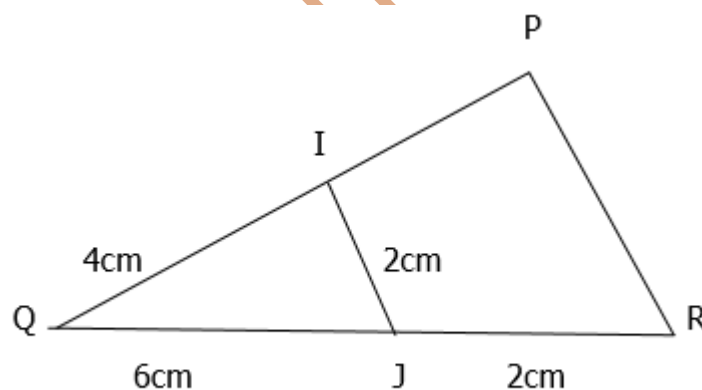
- 1) Faire une figure. 0,75pt
- 2) Donner est l'importance de la propriété réciproque de THALES ? 0,25pt
- 3) Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles. 0,75pt
- 4) Calculer la longueur DE. 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES :**9 Points**

Le professeur d'EPS de l'Institut Polyvalent Bilingue Marie Rivier voudrait organiser une compétition sportive regroupant 105 filles et 175 garçons. Pour cela il demande à l'élève NGOMPE de constituer des équipes comportant toutes le même nombre de filles et le même nombre de garçons.

Après avoir constitué les équipes, le professeur demande aux élèves de parcourir le trajet **QRPQ** (voir figure ci-dessous). NOMO et FOKOU les meilleurs élèves en EPS décident parcourir plusieurs fois le trajet **QRPQ** en quittant au même moment au point Q. NOMO le fait en 36min et FOKOU en 30min.

- 1) Aide NGOMPE à déterminer le nombre maximal d'équipes à constituer ainsi que le nombre de filles et de garçons dans chaque équipe. 3pts
- 2) Quelle sera la distance parcouru par les élèves sachant que $(IJ) \parallel (PR)$? 3pts
- 3) Après combien de temps (en minutes) les deux élèves se croisent au point Q pour la première fois ? Précise le nombre de tours que chacun aura fait. 3pts

**Présentation****1pt**